

2-ый этап индивидуального проекта

Основы информационной безопасности

Верниковская Е. А., НПИбд-01-23

22 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вводная часть

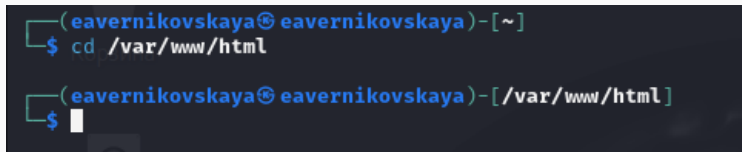
Приобретение практических навыков по установке DVWA.

1. Установить DVWA в гостевую систему Kali Linux.

Выполнение 2-ого этапа индивидуального проекта

Загрузка DVWA

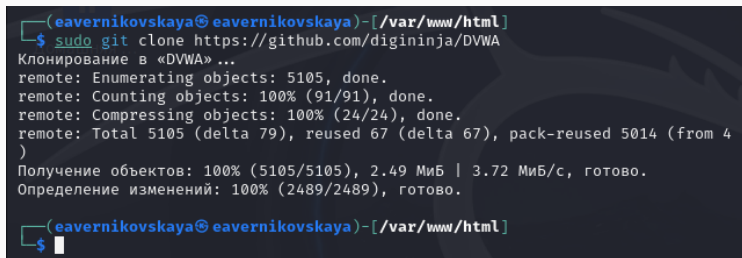
DVWA (Damn Vulnerable Web Application) - это веб приложение на PHP/MySQL, которое “чертовски уязвимо”. Его главная цель - помочь профессионалам или новичкам протестировать их навыки в сфере информационной безопасности. На сайте <https://nooblinux.com/how-to-install-dvwa/> очень хорошо и подробно описано как устанавливать и настраивать DVWA в гостевой системе Kali Linux. Поскольку мы будем настраивать DVWA на нашем локальном хосте, запустим терминал и перейдём в /var/www/html: `cd /var/www/html`. Это место, где хранятся файлы локального хоста (рис. 1)

A terminal window with a dark background. The prompt is `(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[~]`. The user enters `$ cd /var/www/html`. The prompt changes to `(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html]` and a cursor is visible after the second prompt.

```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[~]  
$ cd /var/www/html  
  
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html]  
$
```

Рис. 1: Переход в каталог /var/www/html

Далее склонируем репозиторий <https://github.com/digininja/DVWA> в каталог /html с помощью команды: `sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA` (рис. 2)

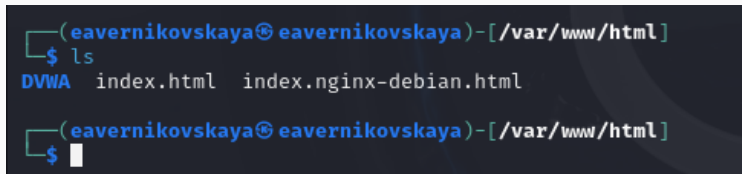


```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html]
$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA
Клонирование в «DVWA» ...
remote: Enumerating objects: 5105, done.
remote: Counting objects: 100% (91/91), done.
remote: Compressing objects: 100% (24/24), done.
remote: Total 5105 (delta 79), reused 67 (delta 67), pack-reused 5014 (from 4)
Получение объектов: 100% (5105/5105), 2.49 МиБ | 3.72 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (2489/2489), готово.

(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html]
$
```

Рис. 2: Клонирование репозитория DVWA

После успешного клонирования репозитория выполним команду *ls*, чтобы проверить успешное клонирование DVWA (рис. 3)

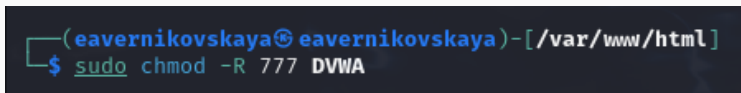


```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html]
$ ls
DVWA  index.html  index.nginx-debian.html

(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html]
$
```

Рис. 3: Проверка успешного клонирования

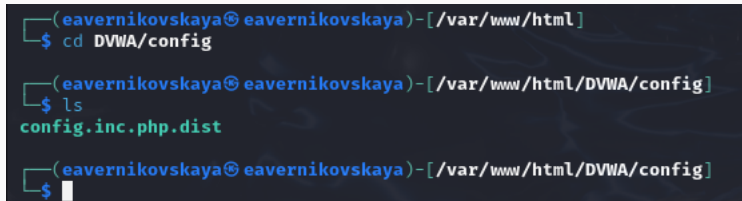
Теперь назначим разрешения Read, Write и Execute (777) для папки DVWA. Для этого выполним команду `sudo chmod -R 777 DVWA` (рис. 4)

A terminal window with a dark background. The prompt is `(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html]`. The command `$ sudo chmod -R 777 DVWA` has been entered.

```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html]  
$ sudo chmod -R 777 DVWA
```

Рис. 4: Разрешения для папки DVWA

Для настройки и конфигурации DVWA перейдём в каталог DVWA/config: `cd DVWA/config`. И посмотрим содержимое этого каталога (рис. 5)



```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html]
$ cd DVWA/config

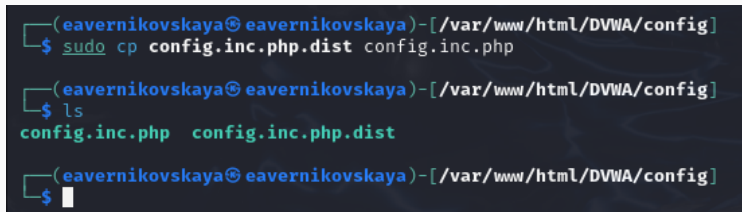
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php.dist

(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html/DVWA/config]
$
```

Рис. 5: Переход в каталог DVWA/config и его содержимое

Настройка DVWA

Мы видим файл с именем `config.inc.php.dist`. Этот файл содержит конфигурации DVWA по умолчанию. Не будем его трогать, и он будет нашей резервной копией, если дела пойдут не так. Вместо этого создадим копию этого файла с именем `config.inc.php`, которое будем использовать для настройки DVWA: `sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php` (рис. 6)

A terminal window with a dark background and light blue text. The prompt is `(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html/DVWA/config]`. The first command is `$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php`. The second command is `$ ls`, followed by the output `config.inc.php config.inc.php.dist`. The third command is `$` followed by a cursor.

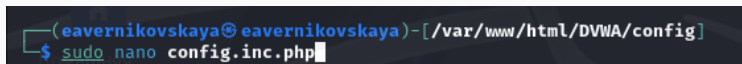
```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php

(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php  config.inc.php.dist

(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html/DVWA/config]
$
```

Рис. 6: Создание копии файла `config.inc.php.dist`

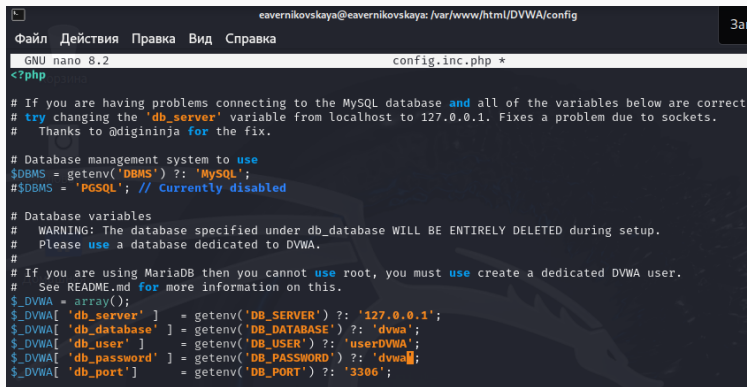
Теперь откроем config.inc.php файл в nano редакторе, чтобы выполнить необходимые настройки. Прокрутим вниз до точки, где мы увидим параметры, такие как db_database, db_user, db_password и т. д. Поменяем эти значения как нам удобно (рис. 7), (рис. 8)

A terminal window with a dark background. The prompt is (eavernikovskaya@eavernikovskaya) - [/var/www/html/DVWA/config]. The command entered is \$ sudo nano config.inc.php, followed by a cursor.

```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya) - [/var/www/html/DVWA/config]  
$ sudo nano config.inc.php
```

Рис. 7: Открытие файла config.inc.php

Настройка DVWA



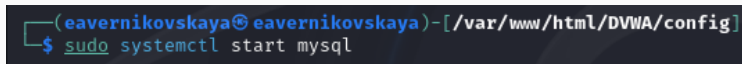
```
eavernikovskaya@eavernikovskaya: /var/www/html/DVWA/config
Файл Действия Правка Вид Справка
GNU nano 8.2 config.inc.php *
<?php
# If you are having problems connecting to the MySQL database and all of the variables below are correct
# try changing the 'db_server' variable from localhost to 127.0.0.1. Fixes a problem due to sockets.
# Thanks to @diginiinja for the fix.

# Database management system to use
$DBMS = getenv('DBMS') ?: 'MySQL';
#$DBMS = 'PGSQL'; // Currently disabled

# Database variables
# WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELETED during setup.
# Please use a database dedicated to DVWA.
#
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a dedicated DVWA user.
# See README.md for more information on this.
$_DVWA = array();
$_DVWA[ 'db_server' ] = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = getenv('DB_DATABASE') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ] = getenv('DB_USER') ?: 'userDVWA';
$_DVWA[ 'db_password' ] = getenv('DB_PASSWORD') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_port' ] = getenv('DB_PORT') ?: '3306';
```

Рис. 8: Редактирование файла config.inc.php

По умолчанию Kali Linux поставляется с установленной системой управления реляционной базой данных MariaDB . Поэтому нам не нужно устанавливать никаких пакетов. Сначала запустим службу mysql: *sudo systemctl start mysql* (рис. 9)

A terminal window with a dark background. The prompt shows the user is 'eavernikovskaya' on a machine named 'eavernikovskaya', and the current directory is '/var/www/html/DVWA/config'. The user has entered the command 'sudo systemctl start mysql'.

```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$ sudo systemctl start mysql
```

Рис. 9: Запуск службы mysql

Проверим запущена ли служба: *systemctl status mysql* (рис. 10)

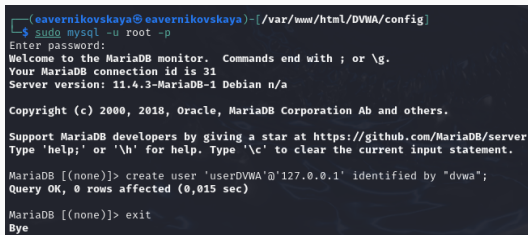
```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 11.4.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-03-20 19:22:14 MSK; 30s ago
     Invocation: 9e057fdd957d46f9803c3ea98922da1d
       Docs: man:mariadb(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 9853 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUC>
   Process: 9855 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SU>
   Process: 9857 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=/usr/bin/galera_recover>
   Process: 9939 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/S>
   Process: 9944 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 9918 (mariadb)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 14 (limit: 30078)
     Memory: 242M (peak: 246.5M)
        CPU: 1.691s
       CGroup: /system.slice/mariadb.service
               └─9918 /usr/sbin/mariadb

map 20 19:22:13 eavernikovskaya mariadb[9918]: 2025-03-20 19:22:13 0 [Note] InnoDB: log sequence number 47613; trans>
map 20 19:22:13 eavernikovskaya mariadb[9918]: 2025-03-20 19:22:13 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
map 20 19:22:13 eavernikovskaya mariadb[9918]: 2025-03-20 19:22:13 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var>
map 20 19:22:13 eavernikovskaya mariadb[9918]: 2025-03-20 19:22:13 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
map 20 19:22:13 eavernikovskaya mariadb[9918]: 2025-03-20 19:22:13 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at>
map 20 19:22:14 eavernikovskaya mariadb[9918]: 2025-03-20 19:22:14 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
map 20 19:22:14 eavernikovskaya mariadb[9918]: 2025-03-20 19:22:14 0 [Note] mariadb: Event Scheduler: Loaded 0 even>
map 20 19:22:14 eavernikovskaya mariadb[9918]: 2025-03-20 19:22:14 0 [Note] /usr/sbin/mariadb: ready for connection>
map 20 19:22:14 eavernikovskaya mariadb[9918]: Version: '11.4.3-MariaDB-1' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port:>
map 20 19:22:14 eavernikovskaya systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 11.4.3 database server.
```

Рис. 10: Проверка статуса службы mysql

Настройка базы данных

Для входа в базу данных используем команду *sudo mysql -u root -p*. В нашем случае мы используем root, так как это имя суперпользователя, установленное в нашей системе. Появится командная строка с приглашением “MariaDB”, далее создадим в ней нового пользователя, используя учетные данные из файла config.inc.php с помощью команды *create user 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by "dvwa"* (рис. 11)



```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.4.3-MariaDB-1 Debian n/a

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Support MariaDB developers by giving a star at https://github.com/MariaDB/server
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create user 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by "dvwa";
Query OK, 0 rows affected (0,015 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

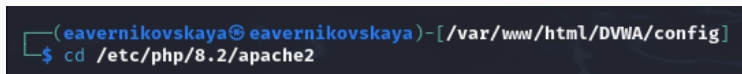
Рис. 11: Создание нового пользователя

Теперь нам нужно предоставить этому пользователю полную привилегию над dvwaбазой данных. Выполним команду *grant all privileges on dvwa. to 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by "dvwa"* (рис. 12)

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on dvwa.* to 'userDVWA'@'127.0.0.1' identified by 'dvwa';  
Query OK, 0 rows affected (0,012 sec)  
  
MariaDB [(none)]> █
```

Рис. 12: Предоставление пользователю полных привилегий над dvwa

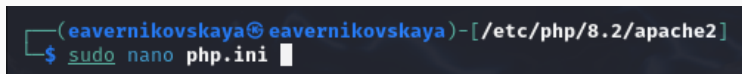
Веб-сервер Apache установлен по умолчанию в Kali Linux. Поэтому нам не нужно устанавливать никаких дополнительных пакетов. Чтобы приступить к настройке Apache2, запустив терминал и перейдём в `/etc/php/8.2/apache2` (рис. 13)

A terminal window with a dark background. The prompt shows the user is 'eavernikovskaya' on a machine named 'eavernikovskaya', and the current directory is '/var/www/html/DVWA/config'. The command entered is 'cd /etc/php/8.2/apache2'.

```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/var/www/html/DVWA/config]  
$ cd /etc/php/8.2/apache2
```

Рис. 13: Переход в каталог `/etc/php/8.2/apache2`

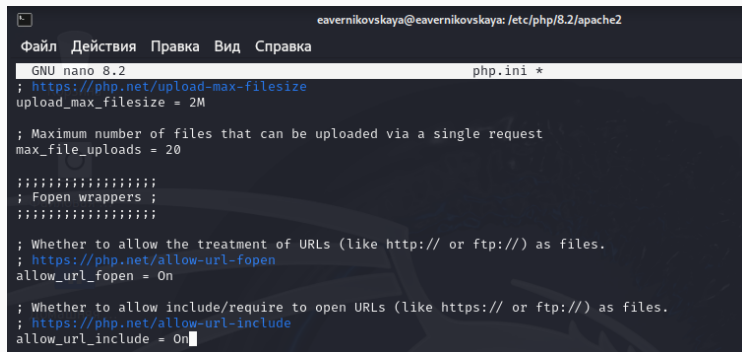
Далее откроем файл `php.ini` и найдём строки `allow_url_fopen` и `allow_url_include`. Они должны обе иметь значение `On` (рис. 14), (рис. 15)

A terminal window with a dark background. The prompt shows the user is 'eavernikovskaya' on host 'eavernikovskaya' in the directory '/etc/php/8.2/apache2'. The command '\$ sudo nano php.ini' has been entered, and the cursor is at the end of the line.

```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/etc/php/8.2/apache2]  
$ sudo nano php.ini
```

Рис. 14: Открытие файла `php.ini`

Настройка сервера Apache



```
eavernikovskaya@eavernikovskaya: /etc/php/8.2/apache2
Файл Действия Правка Вид Справка
GNU nano 8.2 php.ini *
; https://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize = 2M

; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
max_file_uploads = 20

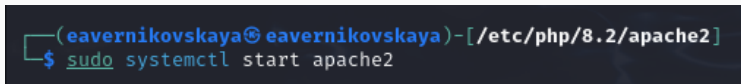
;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Fopen wrappers ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
; https://php.net/allow-url-fopen
allow_url_fopen = On

; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://) as files.
; https://php.net/allow-url-include
allow_url_include = On
```

Рис. 15: Редактирование файла php.ini

Далее запустим службу веб-сервера apache с помощью *sudo systemctl start apache2* (рис. 16)

A terminal window with a dark background. The prompt shows the user 'eavernikovskaya' at host 'eavernikovskaya' in the directory '/etc/php/8.2/apache2'. The command 'sudo systemctl start apache2' is entered and highlighted in green.

```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya) - [ /etc/php/8.2/apache2 ]  
$ sudo systemctl start apache2
```

Рис. 16: Запуск службы apache

Настройка сервера Apache

В проверим запущена ли служба: *systemctl status apache* (рис. 17)

```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/etc/php/8.2/apache2]
$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-03-20 19:31:31 MSK; 23s ago
 Invocation: 83835904ec174979a572c46a5996d84e
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 14565 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 14581 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 4557)
   Memory: 20.1M (peak: 20.4M)
      CPU: 142ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─14581 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─14584 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─14585 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─14586 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─14587 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─14588 /usr/sbin/apache2 -k start

map 20 19:31:31 eavernikovskaya systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server ...
map 20 19:31:31 eavernikovskaya systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

(eavernikovskaya@eavernikovskaya)-[/etc/php/8.2/apache2]
$
```

Рис. 17: Проверка статуса службы apache

Открытие DVWA в веб-браузере

К этому моменту мы настроили DVWA, базу данных и веб-сервер Apache. Теперь мы можем приступить к запуску приложения DVWA. Запустите веб-браузер и перейдём на страницу `http://127.0.0.1/DVWA/setup.php` (рис. 18)

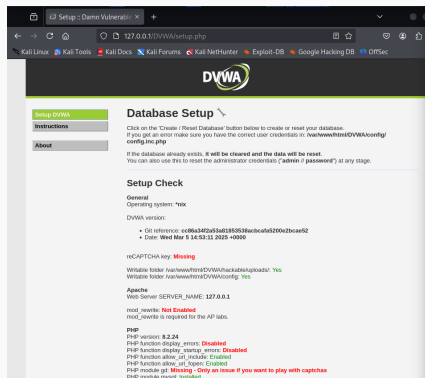


Рис. 18: Запуск веб-приложения

Открытие DVWA в веб-браузере

Прокрутив страницу вниз, нажмём кнопку «Создать/сбросить базу данных» в конце страницы (рис. 19)

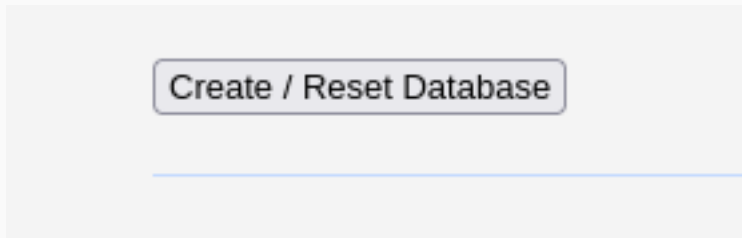


Рис. 19: Создание базы данных

Открытие DVWA в веб-браузере

Это создаст и настроит базу данных DVWA. Через несколько секунд мы будем перенаправлены на страницу входа в DVWA. Для входа используем учетные данные по умолчанию:

- Имя пользователя: admin
- Пароль: password (рис. 20)

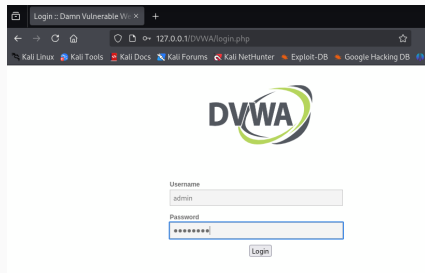


Рис. 20: Авторизация

Открытие DVWA в веб-браузере

После успешного входа в систему мы окажемся на домашней странице DVWA (рис. 21)

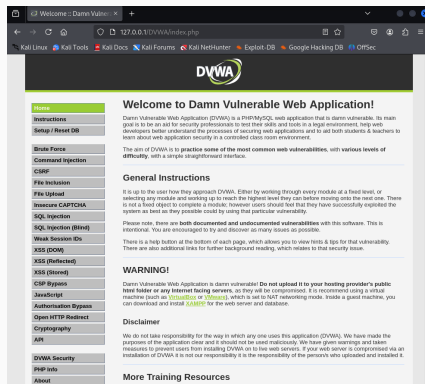


Рис. 21: Домашняя страница DVWA

Подведение итогов

В ходе выполнения 2-ого этапа индивидуального проекта мы установили DVWA в гостевую систему Kali Linux

1. Этапы реализации проекта [Электронный ресурс] URL:
<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1220336>
2. Репозиторий DVWA [Электронный ресурс] URL:
<https://github.com/digininja/DVWA>